

智聘未来 · 证聘 AI TrustHire AI

让招聘从“简历包装”回到“能力可信”

项目说明文档 V1.0

一、作品简介

证聘 AI TrustHire AI (以下简称“证聘 AI”) 是一款面向高校毕业生与企业校招场景的可信招聘智能体系统。项目以“岗位能力图谱 + 简历证据链 + 人岗匹配评分 + AI 面试任务生成”为核心, 通过多智能体协作架构, 解决当前招聘市场中 AI 时代简历包装泛滥、候选人真实能力难以判断、HR 筛选效率低下等核心痛点。

系统核心价值主张: 不是帮候选人把简历写得更漂亮, 而是帮企业判断简历里的能力是否真实可信, 让招聘从关键词匹配走向证据驱动匹配。

产品覆盖三大核心用户群体: 企业 HR、高校毕业生和高校就业指导老师, 并通过完整的 7 步分析流程 (JD 解析 → 简历分析 → 证据链分析 → 人岗匹配评分 → 能力缺口分析 → AI 面试任务生成 → 匹配报告输出) 提供端到端的校招智能辅助能力。

二、市场调研

2.1 市场背景与痛点

随着 ChatGPT、Kimi、文心一言等生成式 AI 工具的普及, 求职者可以在数分钟内生成一份措辞精准、结构完整的高质量简历。这一趋势在高校毕业生群体中尤为突出。麦肯锡研究数据显示, 企业平均每个校招岗位收到简历超过 200 份, 而 HR 平均筛选每份简历的时间不足 7 秒。当前校招市场存在三大结构性矛盾:

- 简历质量与真实能力的背离: AI 辅助写作使简历表面质量大幅提升, 但候选人实际能力水平未必对等提升, 导致“简历越来越好看, 面试越来越不行”的普遍现象。
- 关键词匹配的系统性局限: 传统招聘 ATS (应聘者追踪系统) 主要依赖关键词匹配, 无法区分候选人是“真正用过”还是“只是写上去”。
- 筛选成本高企与误判率居高不下: 企业 HR 在大量简历筛选中的漏判和误判直接影响招聘质量, 重复的面试验证环节消耗大量时间成本。

2.2 目标市场规模

根据教育部数据，2024 年高校毕业生规模达 1179 万人，创历史新高；预计 2025 年将突破 1200 万。企业校招岗位数量年均超过 1500 万个，催生了庞大的招聘服务市场。中国招聘软件市场规模预计 2025 年将达到 260 亿元人民币，其中 AI 赋能招聘细分赛道年复合增长率超过 35%。

2.3 现有方案的不足

目前市场上主流产品（如拉勾、Boss 直聘、猎聘等）的智能功能主要集中在岗位推荐和简历优化，尚未建立面向能力真实性验证的完整方案。求职辅助类 AI 工具（如超级简历、职徒）则侧重于帮助求职者美化简历，客观上加剧了简历包装问题。证聘 AI 从企业和学生双向视角切入，是目前市场上首批专注于“能力可信性验证”方向的校招智能产品。

三、方案介绍

证聘 AI 提出了一套“三层可信校招体系”，从岗位解析、简历分析到面试验证，构建完整的人岗匹配可信闭环。

第一层：岗位能力图谱化

将自然语言描述的岗位 JD 通过 AI 拆解为结构化能力模型，明确每项能力要求的类别（硬技能 / 软能力 / 项目经验）和权重分配，让岗位要求从模糊表述变为可计算的量化指标。

第二层：简历证据链分析

这是本产品最核心的创新层。系统不仅识别简历中是否出现某个技能词，而是溯源分析该能力背后的证据支撑程度，将证据分为四个等级：强证据（能力出现在具体项目且有详细描述）、中证据（有相关经历但描述笼统）、弱证据（仅出现在技能栏无项目支撑）、缺证据（简历中完全未体现但岗位有要求）。

第三层：AI 面试任务精准生成

根据候选人的能力短板和弱证据维度，自动生成个性化面试追问和实操任务，帮助 HR 在有限面试时间内精准验证候选人的真实能力，有效降低误招风险。

四、核心功能及创新点

4.1 核心功能模块

功能一：岗位 JD 智能解析

支持 HR 输入自然语言岗位描述，AI 自动识别并拆解为结构化岗位能力模型，涵盖技能类别分类、能力权重分配和岗位能力图谱可视化展示，让"岗位要什么"清晰可见。

功能二：候选人简历分析

支持 txt、docx、pdf 等多种格式简历上传，自动提取候选人基本信息、技能标签、项目经历、实习经历、证书竞赛和教育背景，形成结构化候选人画像。

功能三：简历证据链分析（核心创新功能）

逐项对比岗位能力要求与简历内容，为每项能力生成证据强度评级和判断说明，以直观的颜色编码（绿色 / 黄色 / 橙色 / 红色）帮助 HR 快速定位简历中的风险点与可信亮点。

功能四：人岗匹配综合评分

基于五个维度（技能匹配度 35%、项目相关度 25%、证据可信度 20%、成长潜力 10%、表达完整度 10%）生成可解释的综合匹配分数，并给出强烈推荐 / 建议进入一面 / 谨慎考虑 / 暂不推荐四级决策建议。

功能五：AI 面试任务生成

根据候选人短板自动生成技术追问、项目验证、实操任务和风险追问四类面试问题，帮助 HR 将有限的面试时间聚焦在最关键的能力验证点上。

功能六：HR 决策匹配报告

生成包含候选人基本信息、目标岗位、综合匹配度、推荐等级、核心优势、主要风险、能力缺口、面试建议和最终决策建议的完整报告，并支持导出分享。

4.2 核心创新点

创新点一：业界首创"简历证据链"分析方法论

突破传统关键词匹配的局限，建立了一套面向招聘场景的四级证据强度评估体系，从"有没有这个词"升级为"这个能力有没有真实应用证据"，实现招聘判断的质的跃升。

创新点二：多智能体协作的完整分析闭环

采用专项智能体分工协作模式：JD 解析 Agent、简历解析 Agent、证据链分析 Agent、匹配评分 Agent、面试生成 Agent 各司其职，形成从输入到输出的全流程 AI 自动化链路。

创新点三：双向赋能招聘两端

同时面向 HR 提供筛选决策支持，以及面向学生提供能力缺口分析和简历优化建议，

实现同一套 AI 能力服务招聘供需双方，提升整体效率。

创新点四：可解释的 AI 匹配决策

每一项评分维度均有详细的理由说明，每一个证据判断均可追溯至简历原文，避免 AI“黑盒决策”引发的不透明性问题，符合 AI 治理中可解释性的核心要求。

五、技术架构与 AI 能力

5.1 整体技术架构

证聘 AI 采用前后端分离的 Web 应用架构，前端使用 React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS 构建，后端使用 Express + TypeScript 提供 RESTful API 服务，并通过 OpenAI 兼容 SDK 对接大语言模型。架构分层如下：

- 展示层：React 组件化页面，7 个核心功能页面，蓝紫科技感 UI 风格
- 服务层：Express 后端，提供岗位解析、简历分析、证据链分析、匹配评分、面试任务生成、匹配报告共 6 大 API 端点
- AI 智能体层：多 Agent 协作架构，每个 Agent 专注特定分析任务，通过任务队列管理和状态跟踪保障分析流程稳定性
- 数据层：结构化岗位数据、简历数据和分析结果数据规范

5.2 AI 能力设计

JD 解析 Agent：接收自然语言岗位描述，通过 Prompt 工程引导大模型提取结构化能力项，并为每项能力分配合理权重，输出 JSON 格式的岗位能力模型。

简历解析 Agent：对上传的文本简历进行多维信息提取，识别技能标签、项目经历等关键字段，输出标准化的候选人画像数据结构。

证据链分析 Agent：这是技术难度最高的 Agent，核心能力是对比岗位能力需求与简历内容，基于精心设计的 Prompt 模板判断每项能力的证据等级，需要模型具备较强的长文本理解和逻辑推理能力。

匹配评分 Agent：基于证据链分析结果，按照预定义的多维度权重公式计算综合匹配分数，并生成可解释的评分说明。

面试生成 Agent：针对候选人的弱证据和缺证据能力，生成有针对性的四类面试题目，要求模型能结合岗位上下文生成具体可操作的面试任务。

5.3 关键技术实现

- 简历多格式解析：支持 txt、docx、pdf 等主流格式，通过文本提取管道将非结构化简历内容转换为可分析的文本数据。

- Agent 任务状态管理：后端维护任务状态 Map，支持长任务的异步执行和实时状态查询，前端通过轮询机制展示 Agent 分析进度。
- Schema 严格校验：所有 AI 返回的 JSON 数据通过严格的 Schema 验证机制校验，异常数据触发重试策略，保障演示链路稳定性。

六、应用场景

场景一：互联网企业校招批量筛选

某互联网企业每年收到 Java 后端岗位简历 5000+ 份，HR 通过证聘 AI 批量分析后，可将人工精筛范围压缩至综合评分 75 分以上的候选人，节约初筛时间 60% 以上，并通过证据链报告精准定位每位候选人需要面试验证的能力点。

场景二：高校就业中心辅导服务

高校就业指导老师使用证聘 AI 为学生进行一对一简历诊断，通过证据链分析让学生直观看到自己简历中哪些能力“有名无实”，引导学生在求职前针对性地补充项目经历和实践内容，提升简历的真实含金量。

场景三：应届毕业生自主求职优化

学生在投递简历前，通过证聘 AI 自主对比目标岗位的能力要求与自己的简历，获得“能力缺口分析”和“简历优化建议”，明确在求职准备阶段应该重点补充哪些经历和技能证据。

场景四：招聘平台能力升级

智联招聘、Boss 直聘等招聘平台将证聘 AI 的能力封装为增值服务，为企业端提供 AI 简历质量评分和面试辅助能力，为学生端提供岗位匹配度自测和简历优化建议，提升平台智能化竞争力。

场景五：猎头与背景调查辅助

针对中高端职位，证聘 AI 可辅助猎头顾问快速分析候选人背景的真实性，将证据链分析结果作为背景调查前的初步筛查工具，提升人才推荐效率。

七、使用的模型

7.1 当前接入模型

证聘 AI 当前通过 OpenAI 兼容 SDK 接入 DeepSeek 系列大语言模型（DeepSeek-

V3 / DeepSeek-Chat)，充分利用 DeepSeek 在中文理解、长文本处理和逻辑推理方面的优势，完成岗位解析、简历分析、证据链判断和面试题生成等核心任务。

选择 DeepSeek 的理由：一是在中文简历理解和岗位描述解析方面表现优秀；二是 API 调用成本相对较低，适合高频批量简历分析场景；三是 OpenAI 兼容接口设计支持后续灵活切换其他模型。

7.2 模型选型策略

系统采用统一的 OpenAI 兼容接口层，支持灵活切换以下模型以满足不同业务场景需求：

- 通义千问系列（Qwen-Max / Qwen-Long）：适合需要处理超长简历文本的场景
- GLM-4 系列：适合对国产模型有合规要求的企业客户
- Claude 系列（Anthropic）：适合需要更强推理能力的复杂证据链分析场景
- GPT-4o 系列：适合对分析质量要求最高的旗舰场景

7.3 Prompt 工程设计

每个 Agent 均配有专项 System Prompt，明确角色定义、输出格式规范（强制 JSON）和边界约束，有效降低 AI 幻觉风险，确保输出的可解析性和一致性。证据链分析 Agent 的 Prompt 中专门设计了“证据溯源”机制，要求模型在给出证据强度评级的同时提供具体的原文引用依据，增强判断结果的可解释性。

八、落地规划

8.1 现阶段——Demo 验证阶段

当前 Demo 版本已实现完整的 7 页面前端交互和后端 API 对接，具备真实 AI 调用能力（DeepSeek API），支持 txt / docx / pdf 多格式简历解析。Demo 阶段主要目标是验证核心概念可行性，获取目标用户的真实反馈，为后续产品迭代提供数据基础。

8.2 产品化阶段（3–6 个月）

- 完善数据库持久化方案，引入 PostgreSQL 存储岗位模板、简历数据和分析历史
- 建立用户认证体系，区分企业 HR 账号和学生账号的功能权限
- 开发批量简历分析能力，支持 ZIP 压缩包批量导入
- 提升 PDF 解析能力，接入 OCR 引擎支持扫描版简历处理
- 建立岗位能力标签库，积累行业通用能力标签词典

8.3 平台化阶段（6–18 个月）

- 构建 SaaS 多租户架构，支持多企业并行使用
- 开发招聘平台 API 接入方案（B2B2C 模式）
- 建立候选人历史画像，支持跨岗位纵向追踪
- 引入 A/B 测试框架，持续优化 AI 评分与实际面试通过率之间的相关性
- 探索与高校就业中心系统的数据对接（学信网等数据源）

8.4 生态化阶段（18 个月以上）

- 建立校招行业能力标准数据库，成为行业基准参考
- 开放开发者 API 生态，允许第三方招聘工具集成
- 探索简历真实性数字凭证方向，结合区块链技术为候选人能力背书提供可信存证
- 面向高校提供就业数据分析服务，帮助高校优化人才培养方向

九、商业化思考

9.1 商业模式

证聘 AI 规划采用 SaaS 订阅制为主、按量计费为辅的商业模式，面向 B 端企业和招聘平台两个核心付费主体。

企业直签模式（B 端）

为中大型企业提供校招季定向订阅服务，按企业规模和简历分析数量定价。预估 500 人以上规模企业年费区间为 3 万 – 30 万元，覆盖无限次 JD 解析、简历分析和报告生成；500 人以下中小企业提供轻量版按量计费，每份简历分析约 2 – 5 元，降低初始付费门槛。

招聘平台合作模式（B2B2C）

与智联招聘、Boss 直聘、猎聘等主流招聘平台合作，以 API 服务形式输出核心能力，按调用量分成或收取年度授权费，实现快速规模化。

高校服务模式

面向高校就业指导中心提供团购版，以教育优惠价格帮助学生进行简历自测和就业辅导，同时借助高校渠道实现产品口碑传播。

9.2 核心壁垒构建

- 产品壁垒：证据链分析方法论是本产品的核心知识产权，需要持续打磨 Prompt 工程和分析算法，建立竞争对手难以快速复制的评估体系。
- 数据壁垒：随着使用规模扩大，积累的岗位能力模型、简历评分历史和面试结果反

馈形成闭环训练数据，可用于持续优化模型和算法，建立数据飞轮效应。

- 生态壁垒：通过与高校就业中心和主流招聘平台建立合作，构建难以复制的渠道网络，形成先发优势。

9.3 未来营收预测

保守估计，若在 12 个月内完成产品化并接入 100 家中等规模企业客户（平均年费 5 万元），加上招聘平台 API 合作，年度营收可突破 600 万元；若接入 1-2 家头部招聘平台，年度 API 调用量可达百万次级别，整体营收规模有望在 24 个月内达到 3000 万元以上，具备良好的商业化前景。

附：项目技术栈总览

- 前端技术栈：React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + Recharts
- 后端技术栈：Express + TypeScript + Multer（文件上传）
- AI 接入：OpenAI SDK（兼容 DeepSeek / GPT / Claude 等多种模型）
- 简历解析：支持 txt、docx（mammoth.js）、pdf（pdf-parse）
- 测试框架：Vitest（前端）+ Jest（后端）
- 构建部署：Vite Build + Node.js 服务